

Soal :

-
7. Data penjualan 12 bulan terakhir diberikan sebagai: $S_n = 50 + (K \cdot n) + (-1)^n \cdot (a+1)$ untuk $n = 1, 2, \dots, 12$ (satuan: juta rupiah).

7.1 Identifikasi Pola (3 poin)

- a) Tuliskan $S_1, S_2, \dots, S_{12}$ secara eksplisit (dalam tabel). Pola ini merupakan barisan aritmatika bercampur osilasi. Pisahkan S_n ke dalam komponen tren deterministic dan komponen fluktuasi.

Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri.

7.2 Operasi Sigma Manual (4 poin)

- b) Hitung manual menggunakan sifat-sifat Σ :

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n \quad (\text{total penjualan 12 bulan})$$

$$T_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2 \quad (\text{sum of squares — untuk perhitungan varians})$$

Tunjukkan pemisahan deret dan gunakan rumus Σn , Σn^2 yang sesuai.

- c) Verifikasi T_1 dan T_2 di MATLAB dengan fungsi sum dan operator $\wedge 2$.

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan (3 poin)

- d) Model pertumbuhan pelanggan loyalty: $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$, dengan $G_1 = K$ dan $r = 1 + (a/100) = 1.0a$. Hitung total pelanggan akumulasi setelah 10 bulan pertama (S_{10}) menggunakan rumus deret geometri manual. Berapa lama (n minimum) agar total akumulasi melewati 500 pelanggan?

7.4 Forecasting 6 Bulan ke Depan (5 poin)

- e) Di MATLAB: gunakan `polyfit(t, S, 1)` dengan $t = 1:12$ untuk mendapatkan garis tren linear. Peroleh koefisien (slope, intercept), lalu prediksi S_{13} sampai S_{18} . Plot data historis (biru, titik) + garis tren (merah putus-putus) + prediksi 6 bulan ke depan (hijau, segitiga) dalam satu figure dengan legend.
- f) Hitung MAE (Mean Absolute Error) dari fit linear terhadap data historis. Apakah residual ($S_n - \text{trend}_n$) menunjukkan pola periodik? Diskusikan: mengapa model linear murni tidak cukup, dan strategi perbaikan apa yang Anda sarankan (ARIMA / SARIMA / dekomposisi musiman)?

Jawaban :

A. Tulis Manual suku

7. Forecasting $\rightarrow S_n = 50 + 4n + (-1)^n \cdot 4$

7.1) Identifikasi Pola

a.) hitung $S_1 - S_{12}$

$n=1: 50 + 4 - 4 = 50$ $n=7: 50 + 28 - 4 = 74$

$n=2: 50 + 8 + 4 = 62$ $n=8: 50 + 32 + 4 = 86$

$n=3: 50 + 12 - 4 = 58$ $n=9: 50 + 36 - 4 = 82$

$n=4: 50 + 16 + 4 = 70$ $n=10: 50 + 40 + 4 = 94$

$n=5: 50 + 20 - 4 = 66$ $n=11: 50 + 44 - 4 = 90$

$n=6: 50 + 24 + 4 = 78$ $n=12: 50 + 48 + 4 = 102$

Bulan (n)	1	2	3
Penjualan (S_n)	50	62	53

• komponen tren deterministik = $50 + 4n$

• komponen fluktuasi = $(-1)^n \cdot 4$

→ Pola ini tidak murni aritmatika karena selisih antar suhu berdasarkan tidak konstan

B. Tulis manual operasi sigma

7.2) Operasi Sigma manual

b.) Hitung manual dgn sifat $\sum$

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 4n + (-1)^n \cdot 4)$$

dipecahkan $\sum n = \frac{12(12+1)}{2} = 78$

$$T_1 = \sum_{n=1}^{12} 50 + 4 \sum_{n=1}^{12} n + 4 \sum_{n=1}^{12} (-1)^n$$

$\downarrow$
 $\sum 50 = 50 \cdot 12 = 600$

$\downarrow$
 $\sum (-1)^n = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 = 0$

$$T_1 = 600 + 4(78) + 4(0) = 600 + 312 = 912$$

• Mencari T_2 (sum of squares)

$$T_2 = \sum S_n^2 \rightarrow S_n^2 = (50 + 4n + (-1)^n 4)^2$$

Pemisahan $\rightarrow U = 50 + 4n$ dan $V = (-1)^n 4$

$$S_n^2 = U^2 + 2UV + V^2$$

$$\Rightarrow U^2 = (50 + 4n)^2 \rightarrow 2500 + 400n + 16n^2$$

$$\Rightarrow 2UV = 2(50 + 4n)(-1)^n 4 = 400(-1)^n + 32n$$

$$\Rightarrow V^2 = ((-1)^n 4)^2 = 16 \quad (-1)^n$$

$$\text{maka } T_2 = \sum_{n=1}^{12} (2516 + 400n + 16n^2 + 400(-1)^n + 32n(-1)^n)$$

Hitung bagian per bagian :

$$\sum 2516 = 2516 \cdot 12 = 30192$$

$$\sum 400n = 400 \cdot 78 = 31200$$

$$\sum 16n^2 = 16 \cdot (12 \cdot 13 \cdot 25/6) = 16 \cdot 650 = 10400$$

$$\sum 400(-1)^n = 0$$

$$\sum 32n(-1)^n = 32(-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6 - 7 + 8 - 9 + 10 - 11 + 12) = 32(6) = 192$$

$$T_2 = 30192 + 31200 + 10400 + 0 + 192 = 71984$$

C. Verifikasi T_1 dan T_2

```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 7 - <Forecasting Penjualan dengan barisan, Deret, dan Notasi Sigma>
% -----
% Nama : Daffa Nadhif Javier
% NIM : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 28 April 2026
% ===== %

% =====
% Bagian 7.2 (c) : Verifikasi T1 dan T2
% =====
% Parameter
a = 3;
K = 4;
n = 1:12;

% Generasi data berdasarkan rumus Sn di soal
S = 50 + (K * n) + ((-1).^n) * (a + 1);

% Perhitungan Sigma
T1 = sum(S);
T2 = sum(S.^2);

% Menampilkan Hasil Verifikasi
fprintf('\n=== VERIFIKASI HASIL SIGMA (7.2c) ===\n');
fprintf('Total Penjualan (T1) = %d\n', T1);
fprintf('Sum of Squares (T2) = %d\n', T2);

% Tambahan: Cek selisih dengan perhitungan manual bagian (b)
manual_T1 = 912;
manual_T2 = 71984;

if T1 == manual_T1 && T2 == manual_T2
    fprintf('STATUS: Verifikasi Berhasil! (Sesuai dengan hitungan manual)\n');
else
    fprintf('STATUS: Ada perbedaan dengan hitungan manual, mohon cek kembali.\n');
end

```

```

=== VERIFIKASI HASIL SIGMA (7.2c) ===
Total Penjualan (T1) = 912
Sum of Squares (T2) = 71984
STATUS: Verifikasi Berhasil! (Sesuai dengan hitungan manual)
>> |

```

D. Hitung manual loyalty

7.3) Deret geometri dan Pertumbuhan

d.) Hitung manusi loyalty

Parameter $G_1 = 4$, $r = 1 + 3/100 = 1.03$

rumus total deret geometri 10 suku pertama

$$S_n = G_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \rightarrow 4 \frac{1.03^{10} - 1}{1.03 - 1}$$

$$\rightarrow 4 \frac{1.3439 - 1}{0.03} = \frac{4 \cdot 0.3439}{0.03} \approx 45.85$$

waktu minimum (n) over 500:

$$4 \frac{1.03^n - 1}{0.03} > 500$$

$$1.03^n - 1 > \frac{500 \cdot 0.03}{4}$$

$$1.03^n - 1 > 3.75$$

$$1.03^n > 4.75$$

Ambil logaritma natural (ln)
di kedua sisi

$$n \ln(1.03) > \ln(4.75)$$

$$n > \frac{\ln(4.75)}{\ln(1.03)} \approx \frac{1.5581}{0.0295}$$

$$\approx 52.71$$

Sehingga 53 bulan dibutuhkan

E. Forecasting 6 bulan kedepan pakai matlab


```

% ===== %
% UTS Matematika Sains Data - Semester Genap 2025/2026
% Soal 7 - <Forecasting Penjualan dengan barisan, Deret, dan Notasi Sigma>
% -----
% Nama : Daffa Nadhif Javier
% NIM : 2510514030
% Parameter: N=30, a=3, b=0, K=4, theta0 = 90 derajat, alpha = 0.001
% Tanggal: 28 April 2026
% ===== %

%=====
% Bagian 7.4 (e) : Forecasting 6 Bulan ke Depan
%=====

clc; clear; close all;

% Definisi Parameter Personalisasi
a = 3;
K = 4;

% Data Historis (Dihitung dari rumus Sn)
t = 1:12;
S = 50 + (K .* t) + ((-1).^t) .* (a + 1);

% Tampilkan data S ke Command Window (opsional, untuk memastikan angkanya pas)
disp('Data Penjualan Historis S_n:');
disp(S);

% Regresi Linier
p = polyfit(t, S, 1);
slope = p(1);
intercept = p(2);
trend_historis = polyval(p, t);

% Prediksi Bulan 13-18
t_pred = 13:18;
S_pred = polyval(p, t_pred);

% Plotting
figure;
plot(t, S, 'b.-', 'MarkerSize', 15, 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(t, trend_historis, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(t_pred, S_pred, 'g^--', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'g');
grid on;
title('Forecasting Penjualan Linear vs Data Historis');
xlabel('Bulan (n)'); ylabel('Penjualan (S_n)');
legend('Data Historis', 'Garis Tren Linier', 'Prediksi 6 Bulan (13-18)', 'Location', 'northwest');

% f) Menghitung MAE
residual = S - trend_historis;
MAE = mean(abs(residual));
fprintf('Mean Absolute Error (MAE): %.4f\n', MAE);

```

```

Data Penjualan Historis S_n:
    50    62    58    70    66    78    74    86    82    94    90   102

```

```

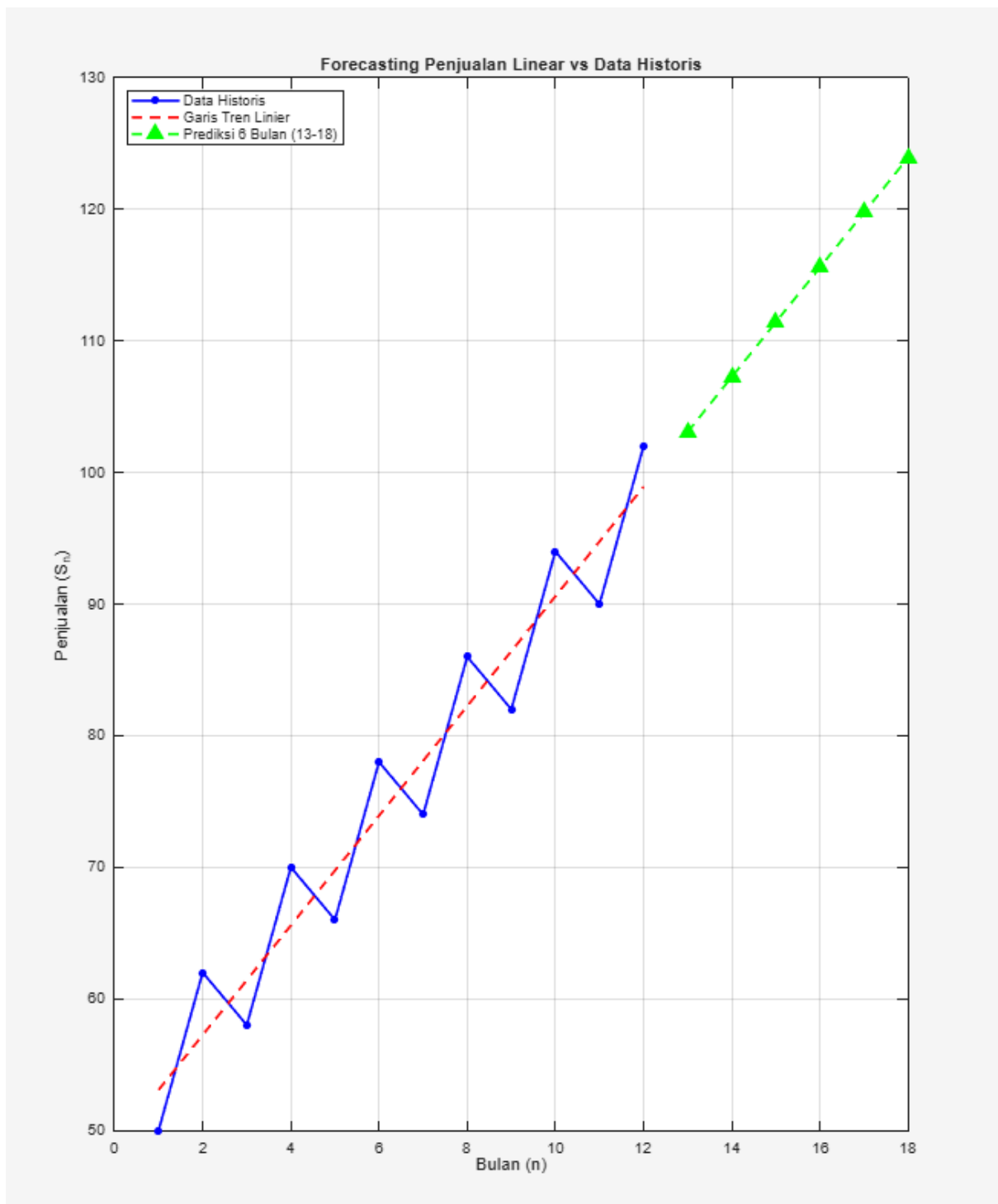
Mean Absolute Error (MAE): 3.9161

```

```

>>

```



F. Tulis tangan analisis MAE, residual, dan perbaikan model

7.4) Forecasting 6 bulan kedepan

f.) Analisis MAE, Residual, dan Perbaikan model

Saat menjalankan kode diatas (matlab bagian e) nilai MAE akan berada di kisaran 4

Jika kita amati selisih antara titik data aktual dan garis tren linier, akan melihat data aktual melompat ke atas garis tren pada bulan genap, dan jatuh ke bawah garis tren pada bulan ganjil.

(polyfit orde 1)

Model regresi linier hanya mampu menarik garis lurus rata-rata (menangkap komponen 50% namun ia "buta" terhadap Zig-Zag (komponen $(-1)^n$). Prediksinya akan mengasumsi pertumbuhan yg stabil tanpa memperhitungkan fluktuasi naik-turun yg sebesar 5% akan terjadi pada bulan 13, 14, dst.

Model linier harus ditimbulkkan dgn metode yg sanggup menangkap musiman (Seasonality). Pendekatan yg sangat disarankan adalah Dekomposisi Musiman, atau menggunakan model time series tingkat lanjut seperti Seasonal ARIMA (SARIMA)